

DataBridge BI Solutions

Guía Oficial de Ingeniería de Datos

Estándares técnicos para pipelines, calidad, transformación, seguridad, linaje y entrega de soluciones analíticas.

Campo	Detalle
Versión del Documento	1.0.0
Fecha de Emisión	Julio de 2026
Departamento Responsable	Data Engineering & Analytics Engineering
Clasificación	Interno - Uso Técnico Restringido
Propietario del Documento	Lead Data Engineer
Próxima Revisión	Enero de 2027

Este documento debe ser tratado como la fuente oficial para el diseño y operación de procesos de ingeniería de datos en DataBridge BI Solutions.

Tabla de Contenidos

1. Introducción y Filosofía de Ingeniería de Datos
2. Principios Fundamentales de DataBridge BI Solutions
3. Arquitectura de Capas de Datos
4. Fuentes de Datos e Ingesta
5. Transformación y Preparación de Datos
6. Calidad de Datos
7. Modelado Analítico para BI
8. Orquestación, Actualización y Monitoreo
9. Seguridad, Privacidad y Gobierno de Datos
10. Convenciones de Nomenclatura
11. Documentación, Linaje y Catálogo de Datos
12. Estándares de Entrega de Pipelines
13. Checklist Técnico Antes de Publicar
14. Relación con Modelos Semánticos y Power BI
15. Disposiciones Finales y Revisión del Documento

SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN Y FILOSOFÍA DE INGENIERÍA DE DATOS

1.1 Propósito del Documento

Bienvenido o bienvenida a la Guía Oficial de Ingeniería de Datos de DataBridge BI Solutions.

Este documento constituye la fuente oficial de estándares técnicos para el diseño, desarrollo, mantenimiento y operación de soluciones de datos dentro de DataBridge BI Solutions. Su objetivo es garantizar que los pipelines, procesos de ingesta, transformaciones, modelos analíticos y datasets entregados a clientes internos y externos sean confiables, trazables, escalables, seguros y sostenibles en el tiempo.

La alineación con esta guía es obligatoria para todos los proyectos nuevos de ingeniería de datos, analítica empresarial, modernización de reporting, migración desde Excel, implementación de Power BI, Microsoft Fabric, data warehouses y soluciones de autoservicio analítico.

Los lineamientos aquí definidos aplican a:

- Data Engineers.
- Analytics Engineers.
- BI Developers.
- Business Analysts.
- Data Architects.
- Project Leads.
- Consultores externos asignados a proyectos de DataBridge.
- Equipos de soporte y mantenimiento de soluciones BI.

Este documento debe entenderse como una pieza central del ecosistema documental de DataBridge BI Solutions y debe leerse en conjunto con la Guía Oficial de Modelado Semántico y Power BI, la Arquitectura de Soluciones BI y Mapa de Dominios Analíticos y el Protocolo de Incidentes de Datos y Reportes BI.

1.2 Filosofía de Ingeniería de Datos en DataBridge

En DataBridge BI Solutions, entendemos la ingeniería de datos como la disciplina encargada de transformar datos dispersos, inconsistentes y operativos en activos analíticos confiables para la toma de decisiones.

Un dashboard elegante no tiene valor si los datos que lo alimentan son incompletos, ambiguos, tardíos o imposibles de auditar. Por esta razón, la confiabilidad analítica comienza mucho antes de Power BI. Comienza en la fuente, en el proceso de ingesta, en la transformación, en la validación de calidad, en la trazabilidad y en la correcta definición de las reglas de negocio.

Nuestra filosofía se resume en cinco ideas fundamentales:

Principio	Descripción práctica
Los datos son un producto	Cada dataset debe tener consumidores definidos, documentación, responsable, criterios de calidad y ciclo de vida.
La calidad se diseña	Los controles de calidad deben formar parte del pipeline desde su diseño inicial.
La trazabilidad es obligatoria	Todo dato usado en un reporte debe poder rastrearse hasta su fuente original y regla de transformación.
La automatización reduce riesgo	Los procesos manuales repetitivos son una fuente frecuente de errores y deben automatizarse.

Principio	Descripción práctica
El dato debe ser comprensible	Una solución debe ser robusta para tecnología y comprensible para negocio.

1.3 Alcance del Documento

Esta guía cubre los estándares relacionados con arquitectura de capas de datos, ingesta desde fuentes internas y externas, transformación, calidad, modelado analítico previo a Power BI, orquestación, seguridad, nomenclatura técnica, documentación, linaje y entrega de pipelines.

No cubre en detalle el diseño visual de reportes Power BI, la nomenclatura completa de medidas DAX, estándares de UX para dashboards, gobierno corporativo completo o administración contractual de clientes. Estos temas se encuentran documentados en otros artefactos oficiales de DataBridge BI Solutions.

SECCIÓN 2 - PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE DATABRIDGE BI SOLUTIONS

2.1 Data as a Product

Todo dataset entregado por DataBridge debe tratarse como un producto de datos. Esto significa que no basta con que una tabla exista o que un pipeline ejecute correctamente. El dataset debe tener propósito, consumidores, documentación, responsable, criterios de aceptación y reglas de mantenimiento.

Un producto de datos debe responder claramente:

- ¿Para qué existe?
- ¿Quién lo consume?
- ¿Qué decisiones permite tomar?
- ¿Cuál es su fuente oficial?
- ¿Con qué frecuencia se actualiza?
- ¿Quién valida su calidad?
- ¿Qué reglas de negocio contiene?
- ¿Qué limitaciones conocidas tiene?

En DataBridge está prohibido entregar datasets críticos sin responsable funcional y sin documentación mínima.

2.2 Single Source of Truth

Cada indicador crítico de negocio debe contar con una única fuente oficial. La existencia de múltiples versiones de una misma métrica genera confusión, pérdida de confianza y discusiones innecesarias entre áreas.

Regla oficial:

Si una métrica se usa para tomar decisiones ejecutivas, debe existir una definición única y aprobada.

2.3 Data Quality by Design

La calidad de datos debe incorporarse desde el diseño del pipeline. No debe tratarse como una etapa secundaria ni como una revisión manual posterior.

Todo pipeline crítico debe incluir controles automáticos de calidad sobre completitud, unicidad, validez, consistencia, precisión, oportunidad e integridad referencial.

2.4 Lineage First

Todo dato debe ser trazable desde su punto de origen hasta su consumo final. En DataBridge, ningún campo crítico puede ser usado en un dashboard sin que se conozca su sistema fuente, transformación y consumo final.

2.5 Security by Default

La seguridad debe estar presente por defecto en todas las soluciones de datos. Esto incluye la gestión segura de credenciales, separación de ambientes, control de accesos, clasificación de información sensible y aplicación del principio de mínimo privilegio.

2.6 Automation over Manual Work

Los procesos manuales son aceptables únicamente en etapas exploratorias o de prototipado. En soluciones productivas, todo proceso recurrente debe automatizarse.

Ejemplos de procesos que deben automatizarse:

- Carga de archivos recurrentes.
- Validaciones de calidad.
- Actualizaciones de datasets.
- Notificaciones de error.
- Registro de logs.
- Ejecución de dependencias.
- Generación de snapshots.
- Control de fechas de corte.

SECCIÓN 3 - ARQUITECTURA DE CAPAS DE DATOS

3.1 Visión General

Las soluciones de datos de DataBridge deben organizarse por capas. El objetivo es separar responsabilidades, facilitar el mantenimiento, mejorar la trazabilidad y evitar que la lógica de negocio quede distribuida de forma desordenada entre archivos, consultas, modelos y reportes.

Fuentes de Datos
->
Landing / Raw
->
Staging
->
Curated
->
Semantic Layer
->
Power BI Reports

3.2 Capa de Fuentes de Datos

La capa de fuentes representa los sistemas, archivos o servicios desde los cuales se extraen los datos originales.

- SQL Server
- PostgreSQL
- MySQL

- Oracle Database
- Archivos Excel
- Archivos CSV
- APIs REST
- SharePoint
- OneDrive
- ERP
- CRM
- Sistemas contables
- Sistemas de RRHH

3.3 Capa Landing / Raw

La capa Landing o Raw almacena los datos tal como llegan desde la fuente, con la menor transformación posible.

- Preservar una copia cercana al origen.
- Facilitar auditoría.
- Permitir reprocesamiento.
- Comparar datos procesados contra datos originales.
- Investigar diferencias o errores.

```
raw_ventas_pos  
raw_clientes_crm  
raw_inventario_erp  
raw_transacciones_ecommerce  
raw_tipo_cambio_banco_central
```

3.4 Capa Staging

La capa Staging prepara los datos para su transformación analítica. Aquí se corrigen tipos simples, se renombran campos técnicos, se normalizan formatos y se aplican limpiezas básicas.

- Estandarizar nombres de columnas.
- Convertir tipos de datos.
- Eliminar registros técnicamente inválidos.
- Normalizar fechas.
- Homologar códigos.
- Separar datos válidos de datos rechazados.

```
stg_ventas  
stg_clientes  
stg_productos  
stg_sucursales  
stg_movimientos_inventario
```

3.5 Capa Curated

La capa Curated contiene datos limpios, integrados y preparados para consumo analítico. En esta capa se aplican reglas de negocio validadas y se construyen entidades confiables.

- Integrar datos de múltiples fuentes.
- Aplicar reglas de negocio aprobadas.
- Consolidar entidades maestras.
- Preparar hechos y dimensiones.
- Garantizar consistencia para modelos semánticos.

```
cur_ventas_consolidadas
cur_clientes_unificados
cur_productos_homologados
cur_inventario_diario
cur_facturacion_mensual
```

3.6 Capa Semantic Layer

La Semantic Layer es la capa donde los datos se convierten en un modelo interpretable para negocio. En DataBridge, esta capa normalmente se implementa mediante modelos semánticos de Power BI.

- Definir relaciones.
- Organizar tablas de hechos y dimensiones.
- Crear medidas DAX.
- Ocultar columnas técnicas.
- Definir jerarquías.
- Aplicar seguridad RLS.
- Crear métricas reutilizables.

3.7 Capa de Reportes y Dashboards

La capa de reportes representa la experiencia final del usuario. En esta capa se construyen dashboards, páginas analíticas, KPIs, visualizaciones, filtros y narrativas de negocio.

- Los reportes no deben contener lógica de transformación pesada.
- Las métricas críticas deben venir del modelo semántico.
- Las visualizaciones deben usar medidas oficiales.
- Los dashboards productivos deben tener responsable de mantenimiento.

SECCIÓN 4 - FUENTES DE DATOS E INGESTA

4.1 Registro de Fuentes

Toda fuente utilizada por DataBridge debe registrarse antes de ser incorporada a un pipeline productivo. El registro debe incluir nombre de la fuente, tipo, sistema propietario, responsable técnico, responsable de negocio, frecuencia de actualización, método de conexión, nivel de sensibilidad, campos principales, volumen aproximado, restricciones conocidas y SLA esperado de disponibilidad.

```
Fuente: ERP Comercial
Tipo: Base de datos SQL Server
Responsable Técnico: Equipo TI Cliente
Responsable Negocio: Gerencia Comercial
Frecuencia: Diaria
Método de conexión: Gateway corporativo
Sensibilidad: Confidencial
Uso principal: Ventas, facturación, inventario
```

4.2 Tipos de Ingesta

Tipo	Uso recomendado	Riesgos o requisitos
Ingesta Full	Fuentes pequeñas, archivos de referencia, catálogos de bajo volumen y prototipos.	Mayor tiempo de ejecución, mayor consumo de recursos y posible reprocesamiento innecesario.
Ingesta Incremental	Tablas transaccionales grandes, ventas, facturación, logs, inventario y eventos.	Requiere campo de modificación, identificador único y control de última extracción.
Ingesta por Snapshot	Inventario diario, cartera de clientes, saldos financieros, headcount y backlog.	Todo snapshot debe incluir una columna de fecha de corte.

fecha_actualizacion
updated_at
last_modified_date

fecha_snapshot
fecha_corte
periodo_referencia

4.3 Manejo de Cambios de Esquema

Un cambio de esquema ocurre cuando una fuente agrega, elimina, renombra o modifica el tipo de dato de una columna.

- Todo pipeline debe validar estructura esperada antes de procesar.
- Los cambios de esquema deben registrarse como evento técnico.
- Si el cambio afecta un dashboard productivo, debe evaluarse severidad.
- Ningún cambio debe corregirse manualmente sin dejar evidencia.
- Si el cambio proviene del cliente, debe solicitarse confirmación formal.

4.4 Archivos Manuales

Aunque DataBridge prioriza integraciones automatizadas, algunos clientes todavía operan con archivos manuales como Excel o CSV.

- Deben tener plantilla oficial.
- No deben cambiar nombres de columnas sin aviso.
- Deben almacenarse en ubicación controlada.
- Deben incluir fecha de corte.
- Deben pasar validación automática.
- No deben enviarse por canales no autorizados.
- No deben contener contraseñas ni datos sensibles sin protección.

ventas_2026_07.csv
inventario_snapshot_2026_07_20.xlsx
presupuesto_financiero_2026_Q3.xlsx

SECCIÓN 5 - TRANSFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS

5.1 Principios de Transformación

Las transformaciones de datos deben ser claras, auditables y mantenibles. Una transformación no debe depender del conocimiento implícito de una persona.

- Propósito definido.

- Regla documentada.
- Entrada identificada.
- Salida identificada.
- Responsable técnico.
- Validación funcional.
- Evidencia de prueba.

5.2 Separación de Responsabilidades

Nivel	Ejemplos	Ubicación recomendada
Limpieza técnica	Convertir fechas, eliminar espacios, normalizar mayúsculas, corregir tipos, renombrar columnas.	Staging
Reglas de negocio	Calcular venta neta, clasificar clientes, homologar canales, definir estado de pedido.	Curated
Métricas analíticas	Ventas YTD, margen acumulado, ticket promedio, variación contra año anterior.	Semantic Layer / Power BI

5.3 Reglas para Power Query

- Los pasos deben tener nombres comprensibles.
- Las transformaciones innecesarias deben eliminarse.
- No se deben combinar demasiadas responsabilidades en una sola consulta.
- Las consultas auxiliares deben nombrarse claramente.
- Las fuentes deben parametrizarse cuando aplique.
- Los cambios manuales deben evitarse en procesos productivos.
- Las consultas que cargan al modelo deben diferenciarse de las consultas intermedias.

```
stg_ventas
stg_clientes
dim_producto
fact_ventas
param_ruta_archivos
fn_limpiar_texto
```

5.4 Reglas para SQL

- Usar nombres explícitos para columnas.
- Evitar SELECT * en procesos productivos.
- Documentar joins complejos.
- Evitar lógica duplicada entre vistas.
- Separar vistas de staging y vistas analíticas.
- Controlar filtros de fecha.
- Validar duplicados antes de agregaciones.
- Mantener scripts versionados.

```
-- Ejemplo incorrecto
SELECT *
FROM ventas v
JOIN clientes c ON v.id = c.id;
```

```
-- Ejemplo correcto
SELECT
    v.venta_id,
    v.fecha_venta,
    v.cliente_id,
```

```

    c.nombre_cliente,
    v.monto_total,
    v.cantidad
FROM stg_ventas v
LEFT JOIN stg_clientes c
    ON v.cliente_id = c.cliente_id;

```

5.5 Manejo de Fechas

- Toda tabla transaccional debe tener una fecha de evento.
- Los snapshots deben tener fecha de corte.
- Las zonas horarias deben documentarse.
- Las fechas futuras deben validarse.
- Las fechas nulas deben clasificarse según regla de negocio.
- Los modelos analíticos deben relacionarse con una tabla calendario oficial.

```

fecha_venta
fecha_factura
fecha_pedido
fecha_entrega
fecha_actualizacion
fecha_corte
fecha_snapshot

```

SECCIÓN 6 - CALIDAD DE DATOS

6.1 Definición de Calidad de Datos

La calidad de datos es el grado en que los datos son adecuados para el uso esperado por negocio. En DataBridge, un dato de calidad no es simplemente un dato técnicamente válido. También debe ser oportuno, consistente, comprensible y confiable para la toma de decisiones.

6.2 Dimensiones de Calidad

Dimensión	Descripción
Compleitud	Los campos requeridos tienen valores presentes.
Unicidad	No existen duplicados no justificados.
Validez	Los valores cumplen formato, tipo y dominio esperado.
Consistencia	Los datos no se contradicen entre sistemas o tablas.
Precisión	Los valores representan correctamente la realidad del negocio.
Oportunidad	Los datos están disponibles dentro del tiempo esperado.
Integridad	Las relaciones entre tablas son válidas.

6.3 Reglas Obligatorias de Calidad

- Claves primarias sin valores nulos.
- Claves primarias sin duplicados.
- Fechas transaccionales no futuras.
- Importes financieros válidos.
- Cantidades numéricas no nulas cuando sean obligatorias.
- Relaciones válidas entre hechos y dimensiones.
- Volumen de registros dentro del rango esperado.
- Fecha de actualización dentro del SLA definido.

6.4 Ejemplos de Validaciones

Validación	Regla	Acción
Claves nulas	cliente_id no puede ser nulo en fact_ventas.	Enviar registros a tabla de rechazos y notificar al responsable.
Duplicados	venta_id debe ser único en fact_ventas.	Bloquear publicación del dataset hasta resolver duplicidad.
Fechas futuras	fecha_venta no puede ser mayor a la fecha actual.	Clasificar registros como inválidos y solicitar revisión a la fuente.
Importes negativos	monto_total no puede ser negativo salvo devolución o ajuste.	Validar regla de negocio con Finanzas o Comercial.

6.5 Umbrales de Calidad

Criticidad	Ejemplo	Acción
Alta	Duplicados en ventas financieras	Bloquear publicación
Media	2% de clientes sin teléfono	Publicar con advertencia
Baja	Texto con espacios adicionales	Corregir automáticamente

Si una falla de calidad afecta un KPI ejecutivo, financiero o contractual, la publicación debe bloquearse hasta recibir aprobación formal.

6.6 Tabla de Registros Rechazados

```
id_ejecucion
nombre_pipeline
tabla_origen
registro_id
campo_afectado
valor_recibido
regla_incumplida
fecha_deteccion
estado_revision
```

SECCIÓN 7 - MODELADO ANALÍTICO PARA BI

7.1 Propósito

El modelado analítico prepara los datos para su consumo eficiente en herramientas de BI. No debe confundirse con el modelado operacional de los sistemas fuente. El objetivo es crear estructuras simples, entendibles y optimizadas para análisis.

7.2 Modelo Estrella

DataBridge recomienda el modelo estrella como patrón principal para soluciones BI. Un modelo estrella se compone de tablas de hechos, dimensiones, relaciones simples, granularidad definida, campos descriptivos en dimensiones y métricas agregables en hechos.

```

      dim_cliente
      |
dim_producto - fact_ventas - dim_fecha
      |
      dim_sucursal

```

7.3 Tablas de Hechos

Las tablas de hechos almacenan eventos medibles.

```
fact_ventas
fact_inventario
fact_facturacion
fact_pedidos
fact_movimientos_stock
fact_asistencia

venta_id
cliente_key
producto_key
fecha_key
sucursal_key
cantidad_vendida
monto_bruto
monto_descuento
monto_neto
```

7.4 Tablas de Dimensiones

Las dimensiones describen el contexto de los hechos. Deben contener atributos descriptivos, permitir segmentar métricas, tener claves únicas y ser comprensibles para negocio.

```
dim_cliente
dim_producto
dim_fecha
dim_sucursal
dim_vendedor
dim_canal

cliente_key
cliente_id_origen
nombre_cliente
segmento_cliente
ciudad
region
estado_cliente
```

7.5 Granularidad

- fact_ventas: una fila por línea de venta.
- fact_inventario: una fila por producto, sucursal y fecha de corte.
- fact_facturacion: una fila por factura emitida.
- fact_asistencia: una fila por empleado y día.

Está prohibido construir tablas de hechos sin granularidad documentada.

7.6 Claves Técnicas y Claves de Negocio

DataBridge diferencia entre clave de negocio, que proviene del sistema fuente, y clave técnica o sustituta, que se crea para el modelo analítico.

```
cliente_id_origen = CL-009812
cliente_key = 102938
```

- Las dimensiones deben tener clave única.
- Las tablas de hechos deben relacionarse mediante claves consistentes.
- Las claves de negocio deben conservarse para trazabilidad.
- Las claves técnicas deben generarse de forma reproducible.

SECCIÓN 8 - ORQUESTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO

8.1 Orquestación de Pipelines

Los pipelines productivos deben ejecutarse en un orden controlado. La secuencia debe garantizar que las dependencias estén disponibles antes de ejecutar procesos posteriores.

- 1. Ingesta de fuentes
- 2. Validación de estructura
- 3. Carga Raw
- 4. Transformación Staging
- 5. Transformación Curated
- 6. Validaciones de calidad
- 7. Actualización del modelo semántico
- 8. Actualización de reportes
- 9. Notificación de estado

8.2 Frecuencia de Actualización

Tipo de solución	Frecuencia recomendada
Dashboard ejecutivo diario	1 vez al día
Ventas operativas	Cada 1 a 3 horas
Inventario crítico	Cada 30 a 60 minutos
Reporte financiero mensual	Según cierre contable
Indicadores históricos	Bajo demanda o diario

No se debe configurar refresh frecuente si el negocio no lo necesita.

8.3 Reintentos

Los pipelines deben tener política de reintentos controlada. El estándar base es un máximo de dos reintentos automáticos para fallas temporales.

Fallas temporales	Fallas que no deben reintentarse indefinidamente
Timeout de conexión; API no disponible momentáneamente; bloqueo temporal de archivo; gateway fuera de línea; saturación del origen.	Cambio de esquema; credenciales inválidas; archivo inexistente; error lógico en transformación; columna obligatoria eliminada.

8.4 Logs de Ejecución

id_ejecucion
nombre_pipeline
fecha_inicio
fecha_fin
duracion_segundos
estado
registros_leidos
registros_procesados
registros_rechazados
mensaje_error
usuario_o_servicio
ambiente

SUCCESS
FAILED
WARNING
RUNNING
CANCELLED

PARTIAL_SUCCESS

8.5 Alertas

- Falla de ejecución.
- Retraso superior al SLA.
- Volumen anómalo.
- Registros rechazados sobre umbral permitido.
- Cambio de esquema.
- Error de credenciales.
- Fuente no disponible.
- Modelo semántico no actualizado.

Correo corporativo

Microsoft Teams

Slack

Sistema de tickets

Panel de monitoreo

SECCIÓN 9 - SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y GOBIERNO DE DATOS

9.1 Clasificación de Datos

Nivel	Descripción	Ejemplos
Público	Información que puede compartirse externamente	Catálogo público, datos agregados
Interno	Información operativa no sensible	Lista de proyectos, documentación
Confidencial	Información de negocio protegida	Ventas, márgenes, contratos
Sensible	Información personal, financiera o regulada	Documento de identidad, salario, datos bancarios

9.2 Información Personal y Sensible

- No exponer datos sensibles si no son necesarios para el análisis.
- Aplicar enmascaramiento cuando sea posible.
- Restringir acceso por rol.
- Documentar propósito de uso.
- Evitar exportaciones no controladas.
- No incluir datos sensibles en logs.

9.3 Gestión de Credenciales

Está terminantemente prohibido incluir credenciales en scripts SQL, notebooks, archivos PBIX, archivos CSV, archivos XLSX, repositorios Git, comentarios de código, documentación pública o capturas de pantalla.

- Variables de entorno.
- Key Vault.
- Secret Manager.
- Parámetros seguros.
- Conexiones administradas.

- Gateways corporativos autorizados.

9.4 Principio de Mínimo Privilegio

Cada usuario, servicio o pipeline debe tener únicamente los permisos necesarios para cumplir su función.

9.5 Separación de Ambientes

- No probar cambios directamente en producción.
- No usar datos sensibles productivos en desarrollo sin autorización.
- No mezclar credenciales entre ambientes.
- Las conexiones productivas deben estar documentadas.
- Los cambios críticos deben pasar revisión antes de publicarse.

Desarrollo
Testing
Producción

SECCIÓN 10 - CONVENCIONES DE NOMENCLATURA

10.1 Principios Generales

- Usar nombres claros y descriptivos.
- Evitar abreviaturas innecesarias.
- Usar minúsculas en objetos técnicos.
- Usar snake_case para tablas y columnas técnicas.
- Usar nombres amigables en español para campos visibles al usuario.
- Evitar nombres genéricos como tabla1, consulta_final, nuevo o prueba.

10.2 Prefijos de Tablas

Prefijo	Uso
raw_	Datos crudos provenientes de la fuente
stg_	Datos preparados técnicamente
cur_	Datos curados con reglas de negocio
fact_	Tablas de hechos
dim_	Tablas de dimensiones
bridge_	Tablas puente para relaciones muchos a muchos
dq_	Tablas o procesos de calidad de datos
log_	Tablas de auditoría o ejecución
ref_	Tablas de referencia o catálogos

raw_ventas_pos
stg_ventas
cur_ventas_consolidadas
fact_ventas
dim_cliente
bridge_cliente_segmento
dq_validacion_ventas
log_ejecucion_pipelines
ref_tipo_cambio

10.3 Nomenclatura de Columnas

- Usar snake_case.
- Incluir sufijo _id para claves de negocio.
- Incluir sufijo _key para claves técnicas.
- Usar prefijo fecha_ para campos de fecha.
- Usar prefijo monto_ para importes.
- Usar prefijo cantidad_ para cantidades.
- Usar es_ para campos booleanos.

```
cliente_id
cliente_key
producto_id
producto_key
fecha_venta
fecha_actualizacion
monto_bruto
monto_netto
cantidad_vendida
es_cliente_activo
```

10.4 Nombres Prohibidos

```
tabla_final
tabla_nueva
consulta1
consulta2
datos_limpios_ok
ventas_bueno
ventas_final_final
prueba
test
copia
backup_nuevo
medida_aux
```

La existencia de nombres temporales en producción se considera una falta de calidad técnica.

SECCIÓN 11 - DOCUMENTACIÓN, LINAJE Y CATÁLOGO DE DATOS

11.1 Documentación Mínima Obligatoria

- Nombre del pipeline.
- Propósito.
- Fuente de datos.
- Responsable técnico.
- Responsable de negocio.
- Frecuencia de actualización.
- Dependencias.
- Tablas generadas.
- Reglas de transformación.
- Reglas de calidad.
- Reportes afectados.
- Procedimiento de recuperación.
- Limitaciones conocidas.

11.2 Diccionario de Datos

nombre_tabla
nombre_columna
tipo_dato
descripcion
origen
regla_transformacion
permite_nulos
es_clave
ejemplo_valor
responsable

Columna	Descripción	Tipo	Regla
cliente_id	Identificador del cliente en CRM	Texto	Obligatorio
fecha_venta	Fecha de emisión de la venta	Fecha	No puede ser futura
monto_netto	Venta después de descuentos	Decimal	Debe ser mayor o igual a cero salvo devolución

11.3 Linaje de Datos

ERP.ventas.monto_total
->
raw_ventas_pos.monto_total
->
stg_ventas.monto_total
->
cur_ventas_consolidadas.monto_netto
->
fact_ventas.monto_netto
->
Modelo Semántico Power BI
->
Medida [Total Ventas]
->
Dashboard Ejecutivo Comercial

11.4 Catálogo de Métricas

nombre_metrica
descripcion_negocio
formula_conceptual
fuente_oficial
tabla_base
medida_power_bi
responsable_negocio
responsable_tecnico
frecuencia_actualizacion
fecha_validacion
estado

Borrador
En Validación
Aprobada
Obsoleta
Reemplazada

SECCIÓN 12 - ESTÁNDARES DE ENTREGA DE PIPELINES

12.1 Criterios de Entrega

- Ejecuta correctamente.
- Tiene logs de ejecución.

- Tiene controles de calidad.
- Tiene documentación mínima.
- Tiene responsables asignados.
- Tiene validación funcional.
- Tiene estrategia de recuperación.
- Tiene frecuencia definida.
- Tiene dependencias documentadas.
- No contiene credenciales expuestas.

12.2 Evidencia de Validación

- Captura de ejecución exitosa.
- Resultado de validaciones de calidad.
- Comparación contra fuente.
- Validación del responsable de negocio.
- Registro de pruebas.
- Link al reporte afectado.
- Link al diccionario de datos.

12.3 Criterios de Rechazo

- No tiene documentación.
- No tiene responsable.
- Contiene credenciales expuestas.
- Falla validaciones críticas.
- No tiene control de duplicados.
- No registra logs.
- Depende de pasos manuales no documentados.
- No tiene validación funcional.
- Rompe un reporte productivo.
- Genera métricas inconsistentes con el catálogo oficial.

SECCIÓN 13 - CHECKLIST TÉCNICO ANTES DE PUBLICAR

Antes de publicar un pipeline o dataset productivo, el responsable técnico debe completar el siguiente checklist:

CHECKLIST DE PUBLICACIÓN DE PIPELINE

- [] La fuente de datos está registrada.
- [] El responsable técnico está definido.
- [] El responsable de negocio está definido.
- [] La frecuencia de actualización está documentada.
- [] La estrategia de ingesta está definida.
- [] Las credenciales están protegidas.
- [] No existen secretos en código o archivos.
- [] Los nombres de tablas cumplen la nomenclatura oficial.
- [] Los nombres de columnas cumplen la nomenclatura oficial.
- [] Los tipos de datos fueron validados.
- [] Las claves primarias fueron validadas.
- [] Los duplicados fueron controlados.
- [] Las fechas fueron validadas.
- [] Los importes fueron validados.
- [] Las reglas de calidad fueron ejecutadas.

[] Los registros rechazados fueron registrados.
 [] El pipeline genera logs de ejecución.
 [] La duración del pipeline está dentro del rango esperado.
 [] Las dependencias están documentadas.
 [] El linaje de datos está documentado.
 [] El diccionario de datos fue actualizado.
 [] El modelo semántico afectado fue identificado.
 [] Los reportes afectados fueron identificados.
 [] El responsable de negocio validó los resultados.
 [] Existe procedimiento de recuperación ante falla.
 [] La entrega fue registrada en el repositorio del proyecto.

SECCIÓN 14 - RELACIÓN CON MODELOS SEMÁNTICOS Y POWER BI

14.1 Responsabilidad Compartida

Ingeniería de Datos	Modelado Semántico
Integrar fuentes, limpiar datos, aplicar reglas base, garantizar calidad, documentar linaje y preparar hechos y dimensiones.	Definir relaciones, crear medidas DAX, organizar campos, aplicar RLS, crear jerarquías, exponer métricas y optimizar experiencia analítica.

14.2 Reglas de Transición hacia Power BI

- Las tablas de hechos tienen granularidad definida.
- Las dimensiones tienen claves únicas.
- Las relaciones esperadas fueron validadas.
- Los campos técnicos innecesarios fueron identificados.
- Las reglas de calidad fueron ejecutadas.
- Las métricas base fueron validadas con negocio.
- Las fechas están listas para relacionarse con calendario.
- El diccionario de datos fue actualizado.

14.3 Medidas DAX

Las medidas DAX no se definen en detalle en este documento. Sin embargo, toda métrica crítica que llegue a Power BI debe cumplir las siguientes reglas:

- Debe estar alineada con el catálogo de métricas.
- Debe tener una definición funcional aprobada.
- Debe usar datos provenientes de fuentes oficiales.
- Debe ser validada contra resultados esperados.
- Debe respetar la nomenclatura oficial definida en la Guía Oficial de Modelado Semántico y Power BI.
- Debe documentarse si afecta decisiones ejecutivas, financieras o contractuales.

Métrica: Total Ventas

Fuente oficial: fact_ventas.monto_neto

Medida Power BI: [Total Ventas]

Responsable negocio: Gerencia Comercial

Estado: Aprobada

14.4 Evitar Lógica Duplicada

Está prohibido duplicar reglas críticas entre SQL, Power Query y DAX sin justificación.

Ejemplo incorrecto	Ejemplo correcto
La venta neta se calcula en SQL, luego se recalcula diferente en Power Query y finalmente se vuelve a calcular como medida DAX con otra lógica.	La regla base de venta neta se define en Curated, la medida DAX consume el campo oficial y las variaciones temporales se calculan en el modelo semántico.

SECCIÓN 15 - DISPOSICIONES FINALES Y REVISIÓN DEL DOCUMENTO

15.1 Vigencia

Esta guía entra en vigencia a partir de Julio de 2026 y aplica a todos los proyectos nuevos de ingeniería de datos desarrollados por DataBridge BI Solutions.

Los proyectos existentes deberán adoptar estas directrices de forma progresiva, priorizando pipelines críticos, datasets ejecutivos, modelos semánticos compartidos, reportes financieros y soluciones con incidentes recurrentes de calidad.

15.2 Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Lead Data Engineer	Mantener y actualizar esta guía.
Data Engineer	Aplicar los estándares en pipelines y transformaciones.
Analytics Engineer	Garantizar consistencia entre datos curados y modelos analíticos.
BI Developer	Consumir datasets oficiales y reportar inconsistencias.
Business Analyst	Validar reglas de negocio y criterios de aceptación.
Data Owner	Aprobar definiciones funcionales de datos críticos.
Project Lead	Garantizar que la entrega cumpla los estándares definidos.

15.3 Ciclo de Revisión

- Cambio significativo en la arquitectura de datos.
- Adopción de nuevas herramientas de BI o ingeniería de datos.
- Incidente crítico relacionado con calidad de datos.
- Incorporación de nuevas prácticas de gobierno de datos.
- Recomendación formal del equipo de Data Engineering.
- Solicitud de revisión por Dirección de Tecnología o Analytics.

15.4 Cómo Proponer Cambios

- Registrar la sugerencia en el backlog interno de documentación.
- Indicar sección afectada.
- Explicar el problema o mejora propuesta.
- Adjuntar evidencia o caso real si aplica.
- Solicitar revisión del Lead Data Engineer.
- Aprobar cambios en el comité técnico de Analytics Engineering.

15.5 Historial de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0.0	Julio 2026	Lead Data Engineer	Versión inicial de la Guía Oficial de Ingeniería de Datos.

15.6 Declaración Final

La ingeniería de datos es el fundamento sobre el cual DataBridge BI Solutions construye soluciones analíticas confiables. Un reporte puede tener una visual atractiva, una interfaz intuitiva y métricas aparentemente sofisticadas, pero si los datos no son trazables, consistentes y validados, la solución no cumple los estándares de la compañía.

Por esta razón, cada pipeline, cada tabla, cada regla de transformación y cada dataset deben diseñarse con responsabilidad técnica y sentido de negocio.

En DataBridge BI Solutions, no construimos únicamente reportes. Construimos confianza en los datos.